

1A El límite elástico aparente (σ_e) de un material tiene lugar en la zona de transición entre las deformaciones elásticas y plásticas.

Con pruebas extensivas se sabe que el límite σ_e de un tipo particular de varilla está distribuido con $\sigma = 5.25$ y es normal.
La composición de la varilla se modificó un poco pero no se cree que la alteración haya afectado la normalidad o el valor de σ

muestra de $n = 18$ varillas							
σ_e (MPa)	444.7	439.5	448.1	439.6	444.3	437.4	
	448.9	445.3	442.8	440.5	441.4	446.7	
	437.3	443.4	445.4	451.1	439.5	440.3	

- Calcule media, varianza, kurtosis de la muestra.
- ¿Hay algún valor atípico?
- Calcule un intervalo de confianza de 90% para σ_e
- ¿Cómo se modifica el intervalo de confianza para 92%?

1B El grado de polimerización de un polímero es el número de unidades repetitivas que se encuentran en este. Medidas de este grado en un polímero dan los siguientes resultados

	417	421	396	422	409	429	411	398
n =	406	414	414	400	404	412	412	421
	392	405	408	430	405	400	401	415
	398							

- Construya una gráfica de caja de los datos y comente esta.
- Calcule un intervalo de confianza de 95% para el grado de polimerización promedio verdadero
- ¿Es el valor promedio 440 factible?

2A Se obtuvo una muestra de especímenes de suelo y se determinó el % de materia orgánica en él:

1.10	5.09	0.97	1.59	4.60	0.32	0.55
1.45	0.14	4.47	1.20	3.50	5.02	
4.67	5.22	2.69	3.98	3.17	3.03	
2.21	0.69	4.47	3.31	1.17	0.76	
1.17	1.57	2.62	1.66	2.05		

- ¿Sugieren estos datos que el porcentaje promedio verdadero de materia orgánica presente en el suelo es algún otro diferente de 3%?
- Realice una prueba de la hipótesis apropiada a un nivel de significancia de 0.10
- Determine el valor P
- ¿Será diferente la conclusión utilizando nivel de significancia de 0.05?

2B Una muestra de 12 detectores de mercurio fue expuesta a un contenido de 1 mg del contaminante en un kilo de comida. Las lecturas de los detectores fueron (en mg)

1.056	0.909	0.912	0.969	0.965
0.913	1.001	1.050	0.996	1.077
1.033	0.924			

- a) ¿Estos datos sugieren que la lectura media de la población difiere de 1? Establezca y ponga a prueba las hipótesis adecuadas con $\alpha = 0.05$
- b) Suponga que antes del experimento se había supuesto un valor de $\sigma = 0.075$ ¿Cuántas determinaciones habrían sido apropiadas para obtener $\beta = 0.10$ para la $\mu = 0.95$ alternativa?

3A El valor de un local tiene ~~una~~ un cálculo que se espera complejo porque depende de muchas variables. Sin embargo un investigador compiló unos datos que sugieren una relación simple con la altura del local:

Altura	24	26	26	27	28	30	30	33	36
Precio	46.2	50.35	49.13	48.07	50.9	54.8	54.30	57.17	57.45

- ¿Es el caso que la altura y el precio están exactamente relacionados?
- Construya una gráfica de la dispersión de los datos. ¿Que sugieren?
- Determine la ecuación de la recta de los mínimos cuadrados
- De una predicción puntual del precio a una altura de 27 pies y calcule el error del modelo (residuo)
- ¿Qué porcentaje de la variación observada del precio de venta puede ser atribuido a la relación lineal aproximada entre la altura y el precio?

3B unos investigadores midieron en una ciudad a la misma altura la presencia de gases atmosféricos. La siguiente tabla muestra los datos obtenidos

ΔCO	50	60	95	108	135	210	214	315	720
ΔNO_y	2.3	4.5	4.0	3.7	8.2	5.4	7.2	13.8	32.1

a- Adapte un modelo apropiado a los datos.

b- Pronostique el valor de ΔNO_y que se obtendría al realizar una observación más cuando ΔCO es 400 y hágalo de modo que dé información sobre precisión y confiabilidad. ¿Parece que el ΔNO_y puede ser pronosticado con precisión?

Explique.

c- El valor más grande de ΔCO es mucho más grande que los demás valores. ¿Se considera valor atípico? ¿Ha tenido esta observación un impacto sustancial en la ecuación ajustada?